

Mecánica de Fluidos I[1] CAPITULO 6 Flujo de Fluidos y Ecuación de Bernoulli

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

4 de junio de 2025

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Conceptos Fundamentales
- 3 6.2 Rapidez del flujo de fluido y la ecuación de continuidad
 - Ecuación de Continuidad
- 4 6.3 Tubos y Tuberías Disponibles en el Mercado
- 5 6.4 Velocidad de Flujo Recomendada en Tuberías y Tubos
- 6 6.5 Conservación de la Energía - Ecuación de Bernoulli
- 7 6.6 Interpretación de la Ecuación de Bernoulli
- 8 6.7 Restricciones a la Ecuación de Bernoulli
- 9 Ejemplos Resueltos
- 10 6.8 Aplicaciones de la Ecuación de Bernoulli
- 11 Caso 1: Tanques y Boquillas
- 12 Caso 2: Misma Tubería
- 13 Caso 3: Igual Elevación
- 14 6.9 Teorema de Torricelli
- 15 6.10 Flujo Debido a una Carga Descendente
- 16 Consideraciones Importantes
- 17 References

Flujo de Fluidos y Ecuación de Bernoulli

- Estudio de la dinámica de fluidos en movimiento.
- Aplicaciones: diseño de sistemas de tuberías, chimeneas, aviones, fuentes.
- Objetivo: Analizar efectos de presión, velocidad y elevación en sistemas de flujo.

Panorama General

- Estudio de la dinámica de fluidos.
- Análisis de presión, velocidad y elevación del fluido.
- Introducción a la ecuación de Bernoulli.
- Aplicaciones prácticas: aviación, chimeneas, sistemas de tuberías.

Medidas de Rapidez de Flujo

TABLA 6.1 Rapidez del flujo—Definiciones y unidades

Símbolo	Nombre	Definición	Unidades del SI	Unidades del sistema de uso común en Estados Unidos
Q	Rapidez del flujo de volumen	$Q = Av$	m^3/s	ft^3/s
W	Rapidez del flujo de peso	$W = \gamma Q$	N/s	lb/s
		$W = \gamma Av$		
M	Rapidez del flujo de masa	$M = \rho Q$	kg/s	slugs/s
		$M = \rho Av$		

Rapidez del flujo de fluido y la ecuación de continuidad

- Rapidez de flujo de volumen:

$$Q = Av$$

- Rapidez de flujo de peso:

$$W = \gamma Q$$

- Rapidez de flujo de masa:

$$M = \rho Q$$

donde

- A representa el área de la sección
- v indica la velocidad promedio del flujo
- γ representa el peso específico del fluido
- ρ indica la densidad del fluido

Unidades

- $Q = Av = m^2 \times \frac{m}{s} = m^3/s$ ó ft^3/s
- $W = \gamma Q = \frac{N}{m^3} \times \frac{m^3}{s} = N/s$ ó lb/s
- $M = \rho Q = \frac{kg}{m^3} \times \frac{m^3}{s} = kg/s$ ó $slugs/s$

Factores de conversión para la rapidez del flujo de volumen

- $1,0 \text{ L/min} = 0,060 \text{ m}^3/h$
- $1,0 \text{ m}^3/s = 60000 \text{ L/min}$
- $1,0 \text{ gal/min} = 3,785 \text{ L/min}$
- $1,0 \text{ gal/min} = 0,2271 \text{ m}^3/h$
- $1,0 \text{ ft}^3/s = 449 \text{ gal/min}$

Ejemplo:

- $Q = 30 \text{ gal/min} = 0,0668 \text{ ft}^3/\text{s}$
- $W = 9,81 \text{ kN/m}^3 \times 0,0157 \text{ m}^3/\text{s} = 0,151 \text{ kN/s}$
- $M = 978 \text{ kg/m}^3 \times 0,0157 \text{ m}^3/\text{s} = 15,36 \text{ kg/s}$

Ecuación de Continuidad

Principio de continuidad

- El método para calcular la velocidad del flujo de un fluido en un sistema de tuberías cerrado se basa en el **principio de continuidad**.
- Si un fluido fluye de la sección 1 a la sección 2 a velocidad constante, entonces la cantidad de fluido que cruza cualquier sección por unidad de tiempo es constante.
- Este tipo de flujo se denomina **flujo estable**.

Conservación de la masa

- Si no hay adición, almacenamiento o eliminación de fluido entre las secciones 1 y 2:

$$M_1 = M_2$$

- Donde M representa la rapidez del flujo de masa, $M = \rho A v$, se tiene:

Para cualquier fluido

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

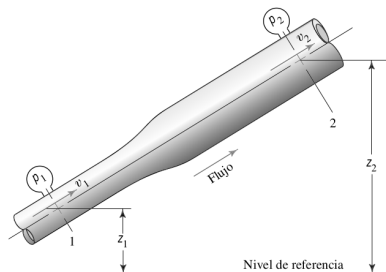
Para líquidos (incompresibles)

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$Q_1 = Q_2$$

Interpretación

Conservación de masa en flujo estable.



Ejemplos

Ejemplo 1

Reducción de Diámetro: Un tubo se estrecha de 100 mm a 50 mm. Si la velocidad inicial es $v_1 = 2 \text{ m/s}$, encuentre v_2 .

Solución: Aplicamos la ecuación de continuidad:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow \pi \left(\frac{0,1}{2} \right)^2 (2) = \pi \left(\frac{0,05}{2} \right)^2 v_2$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{(0,1)^2}{(0,05)^2} \cdot 2 = 4 \cdot 2 = \boxed{8 \text{ m/s}}$$

Ejemplo 2

Aire en Ductos: Aire fluye a través de un conducto cuadrado de $12 \text{ in} \times 12 \text{ in}$ a un ducto circular de 18 in de diámetro. Si $v_1 = 4,2 \text{ ft/s}$, halle v_2 .

Solución:

Área 1: $A_1 = 1 \text{ ft}^2$ (cuadro de 12 in = 1 ft)

Área 2: $A_2 = \pi \left(\frac{18}{12 \times 2} \right)^2 \approx 1,77 \text{ ft}^2$

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1 v_1}{A_2} = \frac{1 \cdot 4,2}{1,77} \approx \boxed{2,37 \text{ ft/s}}$$

Ejemplo

Ejemplo 3

Cálculo de Caudal: Agua fluye por una tubería de 200 mm de diámetro a 150 mm. Si la velocidad de salida es $v_2 = 20,9 \text{ m/s}$, halle el caudal Q y la velocidad de entrada v_1 .

Solución:

$$A_2 = \pi \left(\frac{0,15}{2} \right)^2 \approx 0,01767 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad Q = A_2 v_2 = 0,01767 \cdot 20,9 \approx \boxed{0,37 \text{ m}^3/\text{s}}$$

$$A_1 = \pi \left(\frac{0,2}{2} \right)^2 \approx 0,03142 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,37}{0,03142} \approx \boxed{11,78 \text{ m/s}}$$

Ejemplo 4

Aire fluye de un ducto cuadrado (12"×12") a uno circular (18"diámetro). Si $v_1 = 1200 \text{ ft/min}$, calcule v_2 .

$$A_1 = (12)(12) = 144 \text{ in}^2$$

$$A_2 = \pi(18)^2/4 = 254 \text{ in}^2$$

$$v_2 = v_1(A_1/A_2) = 1200(144/254) = 680 \text{ ft/min}$$

Ejemplo 5

Determine el tamaño de tubería para conducir $192 \text{ m}^3/\text{h}$ con $v_{max} = 6,0 \text{ m/s}$.

$$Q = 192/3600 = 0,0533 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$A = Q/v = 0,0533/6,0 = 0,00888 \text{ m}^2$$

$$\Rightarrow \text{DN 125 cédula 40 } (A=0.01291 \text{ m}^2)$$

6.3 Tubos y Tuberías Disponibles en el Mercado

- Se describen tipos estándar de tubos y tuberías.
- Datos en Apéndices F-I: *diámetros, espesores, area de flujo*.

6.3.1 Tubería de Acero

- Tubería de propósito general con designación NPS y número de cédula.
- Cédulas 40 y 80 son las más comunes.
- Espesor mínimo según ANSI/ASME B31.1.
- Designaciones métricas: DN (diámetro nominal en mm).

6.3.2 Tubos de Acero

- Usos: condensadores, intercambiadores de calor, combustibles.
- Dimensiones: diámetro exterior y espesor en pulgadas.
- Tablas de conversión en ap'endices G.1 y G.2.
- Diseño en sistemas métricos según tabla de G.2.

6.3.3 Tubos de Cobre

- Tipos CDA: K, L, M, DWV, ACR, OX-Y/MED.
- Aplicaciones: agua, gas, aire, oxígeno, drenaje.
- Disponibles en condición recocida o estirada.
- CTS: sistema dimensional nominal.
- Apéndices H y G.2 con datos en unidades US y SI.

6.3.4 Tubería de Hierro D'uctil

- Uso en agua, gas, alcantarillado.
- Reemplaza al hierro fundido.
- Datos en Apéndice I para clase 150 (hasta 48 in).
- Conversiones a unidades métricas.

6.3.5 Tuberías y Tubos de Plástico

- Materiales: PE, PEX, PA, PP, PVC, CPVC, PVDF, etc.
- Normas NPS, DIPS, CTS y métricas.
- Apéndice G.3 incluye clasificaciones de presión.
- Sistemas: SIDR (ID/t) y SDR (OD/t).
- SDR vincula presión nominal con geometría.

6.3.6 Mangueras Hidráulicas

- Uso en sistemas de fluidos y aplicaciones industriales.
- Materiales: caucho, nylon, trenzado de acero o Kevlar.
- Norma SAE J517 define tamaños y presiones.
- Rangos de presión: 35 psig a más de 10 000 psig.

Tipos de Tuberías

- **Acero:** Cédula 40 y 80 (ej: DN 50 mm = 2 in)
- **Cobre:** Tipos K, L, M (ej: tipo K para alta presión)
- **Plástico:** PVC, PE (ej: PVC de 10 bar para agua fría)

Velocidades Recomendadas - Guía general:

- Líneas de succión: 0.6-1.2 m/s
- Líneas de descarga: 2.1-7.6 m/s

Ejemplos:

- Tubería de 32 mm: $Q_{\text{máx}} = 119 \text{ L/min}$ a 3.0 m/s
- Tubería de 125 mm cédula 40: $Q = 192 \text{ m}^3/\text{h}$, $v = 4.13 \text{ m/s}$
- Sistema de 400 gal/min: Tubería de 4 in (succión) y 3 in (descarga)

6.4 Velocidad de Flujo Recomendada en Tuberías y Tubos

Factores que afectan la velocidad de flujo

Existen muchos factores que influyen en la selección de una velocidad adecuada:

- Tipo de fluido
- Longitud del sistema
- Tipo de tubería o tubo
- Caída de presión tolerable
- Dispositivos conectados (bombas, válvulas, etc.)
- Temperatura y presión
- Generación de ruido

Relación entre área y velocidad

Según la ecuación de continuidad:

- Al reducir el área del conducto, la velocidad del flujo aumenta.
- Tuberías pequeñas $\rightarrow$ mayor velocidad
- Tuberías grandes $\rightarrow$ menor velocidad

Sin embargo, aumentar la velocidad implica:

- Mayor pérdida de energía
- Mayor caída de presión

Por ello, se recomienda mantener velocidades bajas.

Compromisos técnicos y económicos

- Tuberías más grandes = menor velocidad, pero mayor costo
- Se requiere equilibrio técnico-económico
- Guías como la Figura 6.3 permiten estimar tamaños apropiados

Los datos se basan en:

- Análisis de bombas centrífugas en su punto óptimo
- Tamaños estándar de conexiones de succión y descarga

Importancia de velocidades bajas en succión

- En líneas de succión, se prefiere baja velocidad:
 - Mejora el llenado en la entrada de la bomba
 - Limita pérdidas de energía
 - Mantiene alta la presión de entrada
- Presiones bajas pueden generar **cavitación**:
 - Ruido excesivo
 - Desempeño deficiente
 - Erosión rápida del impulsor y componentes

Guía general: selección de tamaño de tubería

- Un tamaño mayor o menor al recomendado no altera significativamente el rendimiento
- Se recomienda elegir el mayor tamaño posible, salvo restricciones de:
 - Espacio
 - Costo
 - Compatibilidad con la bomba

Conversión de unidades

- La Figura 6.3 presenta datos en:
 - **gal/min** (sistema estadounidense)
 - **m³/h** (Sistema Internacional)
- Se debe convertir a unidades estándar antes de usarlas:
 - **ft³/s, m³/s**

Recomendaciones para sistemas hidráulicos

Ejemplo de configuración:

- Línea de succión: del depósito a la bomba
- Línea de descarga: de la bomba a los actuadores o motores
- Línea de retorno: desde los componentes de trabajo al depósito

Recomendación (US Army Corps of Engineers):

- Velocidad del flujo: entre 1,2 m/s y 3,0 m/s (3,9 – 9,8 ft/s)
- En aplicaciones especiales, se permiten valores mayores

Responsabilidad del diseñador

- El diseñador debe seleccionar los tamaños de tubería finales
- Objetivo: desempeño razonablemente óptimo
- Consideraciones:
 - Pérdidas de energía
 - Presiones críticas
 - Potencia de la bomba
 - Costo del ciclo de vida del sistema

Ejemplo

Ejemplo 1

Velocidad en una tubería de 32 mm

Datos:

- Diámetro interior: $D = 32 \text{ mm} = 0,032 \text{ m}$
- Caudal volumétrico: $Q = 119 \text{ L/min} = 0,00198 \text{ m}^3/\text{s}$

Solución:

Cálculo del área:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0,032)^2}{4} = 8,042 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Cálculo de la velocidad:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0,00198}{8,042 \times 10^{-4}} \approx \boxed{2,46 \text{ m/s}}$$

Dentro del rango recomendado (1.2 m/s - 3.0 m/s)

Ejemplo 2

Caudal en una tubería de 125 mm, velocidad conocida

Datos:

- Diámetro interior: $D = 125 \text{ mm} = 0,125 \text{ m}$
- Velocidad del flujo: $v = 4,13 \text{ m/s}$

Solución:

Área:

$$A = \frac{\pi (0,125)^2}{4} = 0,01227 \text{ m}^2$$

Caudal:

$$Q = Av = 0,01227 \times 4,13 = \boxed{0,0507 \text{ m}^3/\text{s} = 182,5 \text{ m}^3/\text{h}}$$

El caudal se aproxima al valor comercial de $192 \text{ m}^3/\text{h}$.

Ejemplo

Ejemplo 3

Línea de succión en sistema hidráulico

Datos:

- Caudal requerido: $Q = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$
- Velocidad deseada: $v = 1,5 \text{ m/s}$

Solución:

Área necesaria:

$$A = \frac{Q}{v} = \frac{0,005}{1,5} = 3,33 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Diámetro requerido:

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 3,33 \times 10^{-3}}{\pi}} = \boxed{0,0652 \text{ m} = 65,2 \text{ mm}}$$

6.5 Conservación de la Energía - Ecuación de Bernoulli

Existen tres formas de energía que siempre se consideran en el análisis de un problema de flujo en tuberías. Considere un elemento de fluido, como se muestra en la figura, dentro de una tubería en un sistema de flujo.

- **Energía potencial:** $PE = w z$
- **Energía cinética:** $KE = \frac{w v^2}{2g}$
- **Energía de flujo:** $FE = \frac{wp}{\gamma}$

donde

- V volumen del elemento,
- z elevación,
- v velocidad,
- p presión,
- γ es el peso específico del fluido
- w es el peso del elemento, $w = \gamma V$.
- trabajo = $pAL = pV$

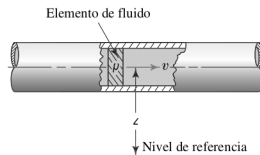


FIGURA 6.4 Elemento de un fluido en una tubería.

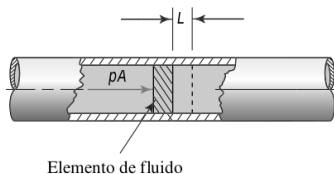
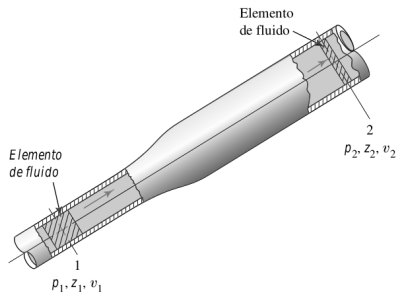


FIGURA 6.5 Energía de flujo.

$$\text{trabajo} = pV = \frac{pw}{\gamma}$$

La cantidad total de energía de estas tres formas poseídas por el elemento de fluido es la suma E ,

$$E = FE + PE + KE = \frac{wp}{\gamma} + wz + \frac{wv^2}{2g}$$



Considere ahora el elemento de fluido de la figura, el cual va de la **sección 1 a la sección 2**. Los valores de p, z y v son diferentes en las dos secciones.

- **En la sección 1**, la energía total es

$$E_1 = \frac{wp_1}{\gamma} + wz_1 + \frac{wv_1^2}{2g}$$

- **En la sección 2**, la energía total es

$$E_2 = \frac{wp_2}{\gamma} + wz_2 + \frac{wv_2^2}{2g}$$

Por el principio de conservación de la energía

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{wp_1}{\gamma} + wz_1 + \frac{wv_1^2}{2g} = \frac{wp_2}{\gamma} + wz_2 + \frac{wv_2^2}{2g}$$

Ecuación de Bernoulli El peso del elemento w es común a todos los términos

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Ejemplo

Ejemplo 1

Presión en una boquilla Un fluido se mueve desde una sección ancha (1) hacia una boquilla (2). Se conoce:

- $v_1 = 2,5 \text{ m/s}$, $p_1 = 350 \text{ kPa}$, $z_1 = 1,5 \text{ m}$
- $v_2 = 12 \text{ m/s}$, $z_2 = 0 \text{ m}$
- $\gamma = 9,81 \text{ kN/m}^3$

Solución:

Aplicamos Bernoulli:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\frac{350}{9,81} + 1,5 + \frac{2,5^2}{2 \cdot 9,81} = \frac{p_2}{9,81} + \frac{12^2}{2 \cdot 9,81}$$

Resolviendo:

$$p_2 = 329,6 \text{ kPa}$$

Ejemplo 2

Velocidad del chorro por caída Desde un tanque abierto, el agua sale por un orificio en el fondo. Se conoce:

- Altura desde la superficie del agua al orificio: $h = 3 \text{ m}$
- El tanque está abierto a la atmósfera.

Solución:

Aplicamos Bernoulli entre superficie y orificio:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Ejemplo

- $p_1 = p_2 \Rightarrow$ presión atmosférica
- $z_1 = h, z_2 = 0, v_1 \approx 0$

$$h = \frac{v^2}{2g} \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 3} \approx \boxed{7,67 \text{ m/s}}$$

Ejemplo 3

Presión en un Venturímetro Se instala un medidor Venturi en una tubería horizontal. Se conoce:

- $v_1 = 2 \text{ m/s}, p_1 = 250 \text{ kPa}, A_1 = 0,05 \text{ m}^2$
- $A_2 = 0,02 \text{ m}^2, z_1 = z_2, \gamma = 9,81 \text{ kN/m}^3$

Solución:

Aplicar ecuación de continuidad:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 = \frac{0,05}{0,02} (2) = 5 \text{ m/s}$$

Aplicar Bernoulli:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\frac{250}{9,81} + \frac{2^2}{2 \cdot 9,81} = \frac{p_2}{9,81} + \frac{5^2}{2 \cdot 9,81}$$

Resolviendo:

$$\boxed{p_2 = 215,2 \text{ kPa}}$$

6.6 Interpretación de la Ecuación de Bernoulli

Ecuación de Bernoulli

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Interpretación

La suma de cargas (presión, elevación, velocidad) se conserva en un flujo ideal.

Restricciones de Bernoulli

- Fluido incompresible.
- Sin pérdidas por fricción.
- Sin dispositivos mecánicos agregando o extrayendo energía.
- Sin transferencia de calor.

Aplicaciones Típicas

- Flujo desde tanques (teorema de Torricelli)
- Medidores de flujo (tubo de Pitot, venturi)
- Diseño de sistemas de bombeo

Aplicaciones de Bernoulli

Ejemplo 1

Presión en reducción Agua fluye de $D_1=25$ mm a $D_2=50$ mm. $p_1 = 345$ kPa, $v_1 = 3,0$ m/s, $z_2 - z_1 = 2,0$ m. Calcule p_2 .

Solución:

$$v_2 = v_1 (A_1 / A_2) = 3,0(491/1963) = 0,75 \text{ m/s}$$

$$p_2 = 345 + 9,81(-2,0 + \frac{9 - 0,563}{19,62}) = 329,6 \text{ kPa}$$

Ejemplo 2

PSifón Calcule Q y presiones en puntos B-E para sifón con $D=40$ mm, boquilla=25 mm.

Solución:

$$v_j = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9,81)(3,0)} = 7,67 \text{ m/s}$$

$$Q = A_j v_j = (0,000491)(7,67) = 0,00377 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$p_B = -4,50 \text{ kPa}, \quad p_C = -16,27 \text{ kPa}$$

$$p_D = -4,50 \text{ kPa}, \quad p_E = 24,93 \text{ kPa}$$

Ejemplo

Ejemplo 3

Medidor Venturi Con $h = 250$ mm de mercurio, calcule Q .

Solución:

$$\frac{p_A - p_B}{\gamma} = 0,78 \text{ m}$$

$$v_A = \sqrt{\frac{2(9,81)(0,32)}{4,06}} = 1,24 \text{ m/s}$$

$$Q = (0,07069)(1,24) = 0,0877 \text{ m}^3/\text{s}$$

Ejemplo 4

Agua fluye a $v_1 = 3,0 \text{ m/s}$, $D_1 = 25 \text{ mm}$, $p_1 = 345 \text{ kPa}$, $z_1 = 0$

$D_2 = 50 \text{ mm}$, $z_2 = 2,0 \text{ m}$. Calcular p_2 .

- Usar continuidad: $v_2 = v_1(A_1/A_2)$
- Aplicar Bernoulli para despejar p_2 :

$$p_2 = p_1 + \gamma(z_1 - z_2) + \gamma \left(\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} \right) \Rightarrow p_2 \approx 329,6 \text{ kPa}$$

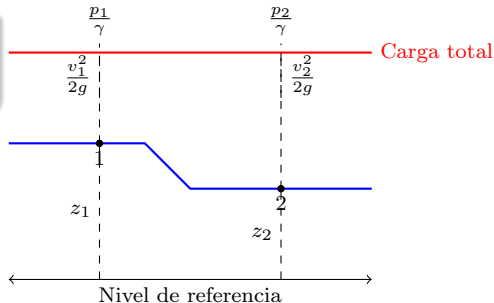
6.7 Restricciones a la Ecuación de Bernoulli

Visualización de las Cargas

Ecuación de Bernoulli

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- Cada término representa **energía por unidad de peso** (altura o "carga")
- Unidades: metros (m) o pies (ft)
- Componentes:
 - Carga de presión: $\frac{p}{\gamma}$
 - Carga de elevación: z
 - Carga de velocidad: $\frac{v^2}{2g}$
- **Carga total:** Suma de las tres componentes (constante en el sistema)



- Cuando $A_2 > A_1$, $v_2 < v_1$ (por continuidad)
- $\frac{v_2^2}{2g} < \frac{v_1^2}{2g}$ (carga de velocidad disminuye)
- $\frac{p_2}{\gamma}$ aumenta para mantener carga total constante

Ejemplo

Ejemplo 1

Cálculo de Presión Agua fluye de una tubería de 50 mm (sección 1) a una de 100 mm (sección 2). En 1: $p_1 = 345$ kPa, $v_1 = 3,0$ m/s. La sección 2 está 2.0 m arriba de 1. Calcule p_2 .

Solución:

$$A_1 = \frac{\pi(0,05)^2}{4} = 0,001963 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi(0,10)^2}{4} = 0,007854 \text{ m}^2$$

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = 3,0 \times \frac{0,001963}{0,007854} = 0,75 \text{ m/s}$$

$$\frac{p_1}{\gamma} = \frac{345}{9,81} = 35,17 \text{ m}$$

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{9}{19,62} = 0,46 \text{ m}$$

$$\frac{v_2^2}{2g} = \frac{0,5625}{19,62} = 0,03 \text{ m}$$

$$\frac{p_2}{\gamma} = 35,17 + 0,46 - 2,0 - 0,03 = 33,60 \text{ m}$$

$$p_2 = 33,60 \times 9,81 = 329,6 \text{ kPa}$$

Ejemplo 2

Sistema de Sifón Sifón con $D=40$ mm, boquilla=25 mm. Calcule Q y presiones en puntos B-E (ver figura).

Solución:

$$v_j = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9,81)(3,0)}$$

$$= 7,67 \text{ m/s}$$

$$Q = A_j v_j = \frac{\pi(0,025)^2}{4} \times 7,67 = 0,00377 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$p_B = -4,50 \text{ kPa}$$

$$p_C = -16,27 \text{ kPa}$$

$$p_D = -4,50 \text{ kPa}$$

$$p_E = 24,93 \text{ kPa}$$

6.8 Aplicaciones de la Ecuación de Bernoulli

Forma general

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- Conservación de energía en fluidos en movimiento
- Aplicaciones en sistemas de flujo
- Tres casos especiales para simplificación

Procedimiento de Solución

1. Identificar datos conocidos e incógnitas
2. Seleccionar dos secciones del sistema
3. Escribir ecuación en dirección del flujo
4. Etiquetar términos (presión, elevación, velocidad)
5. Simplificar cancelando términos
6. Resolver algebraicamente
7. Sustituir valores con unidades consistentes

Reglas para Tanques Expuestos

Caso 1. Superficies expuestas a la atmósfera

- Presión manométrica = 0
- Carga de presión $\frac{p}{\gamma}$ se cancela
- Velocidad en tanques grandes ≈ 0

Ejemplo: Sistema de Sifón

Datos:

- Tubería $D = 40 \text{ mm}$
- Boquilla $D = 25 \text{ mm}$
- $h = 3,0 \text{ m}$

Solución:

$$v_F = \sqrt{2gh} = 7,67 \text{ m/s}$$

$$Q = 3,77 \text{ L/s}$$

$$p_B = -4,5 \text{ kPa}$$

Ejemplo : Tanque Abierto

Agua fluye desde tanque con $h = 5 \text{ m}$ a boquilla $D = 50 \text{ mm}$.

Solución:

$$v = \sqrt{2(9,81)(5)} = 9,90 \text{ m/s} \Rightarrow Q = 19,4 \text{ L/s}$$

Ejemplo: Fuente Decorativa

Chorro vertical desde $D = 20 \text{ mm}$ con $p = 15 \text{ psig}$, entonces,

Solución:

$$h_{max} = \frac{p}{\gamma} + h = 34,6 \text{ ft}$$

Flujo en Tubería Constante

2. Misma tubería (flujo estable)

- Velocidad constante ($v_1 = v_2$)
- Cancelar términos de velocidad
- Área transversal constante

Ejemplo: Tubería Horizontal

Datos:

- $D=150$ mm
- $p_1=200$ kPa
- $Q=0.05$ m³/s

Solución:

$$v = 2,83 \text{ m/s}$$

$$p_2 = 195 \text{ kPa}$$

Ejemplo: Bomba en Línea

$$p_1 + \frac{v^2}{2} = p_2 + \Delta p_{bomba}$$

Solución:

$$\Delta p = 350 \text{ kPa}$$

Ejemplo: Válvula Reductora

Caída de presión en válvula:

Solución:

$$p_1 - p_2 = 120 \text{ kPa}$$

Puntos a la Misma Altura

3. Misma elevación

- $z_1 = z_2$
- Cancelar términos de elevación
- Enfoque en presión y velocidad

Ejemplo: Medidor Venturi

Datos:

- $D_1 = 100 \text{ mm}$
- $D_2 = 50 \text{ mm}$
- $\Delta h = 0.25 \text{ m Hg}$

Solución:

$$v_1 = 1,24 \text{ m/s}$$

$$Q = 9,77 \text{ L/s}$$

Ejemplo: Tanque Presurizado

$$\frac{p_1}{\gamma} = \frac{v^2}{2g}$$

Solución:

$$p = 7,02 \text{ psi}$$

Ejemplo: Sistema de Riego

Pérdida de carga en boquillas:

Solución:

$$h_f = 3,2 \text{ m}$$

6.9 Teorema de Torricelli y Flujo por Carga Descendente

Para determinar la velocidad de flujo desde la boquilla, escriba la ecuación de Bernoulli entre un punto de referencia en la superficie del fluido y un punto en el chorro que sale de la boquilla:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Sin embargo, $p_1 = p_2 = 0$ y $v_1 \approx 0$. Por lo tanto,

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

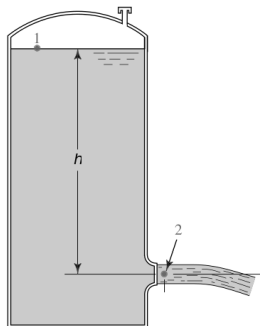
Entonces, al despejar v_2 se obtiene

$$v_2 = \sqrt{2g(z_1 - z_2)}$$

Sea $h = (z_1 - z_2)$; entonces se tiene **Teorema de Torricelli**

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

En el sifón se observó que la velocidad de flujo desde el sifón depende de la diferencia de elevación que haya entre la superficie libre del fluido y la salida del sifón. La figura muestra una aplicación clásica de esta observación. El fluido fluye desde el lado del tanque por una boquilla lisa y redondeada.



Ejemplos:

Ejemplo 1

Para $h = 3,0$ m:

Solución:

$$v = \sqrt{2(9,81)(3,0)} = 7,67 \text{ m/s}$$

Ejemplo 2

Chorro vertical alcanza altura igual a carga piezométrica:

$$h_{max} = \frac{p}{\gamma} + h$$

Ejemplo: Tiempo de Vaciado

Para tanque $D = 2$ m, orificio $D = 100$ mm, $h_0 = 3$ m:

Solución:

$$t = \frac{A_t}{A_o} \frac{\sqrt{2h_0}}{g} = 85 \text{ s}$$

Ejemplo: Boquilla Cónica

Velocidad con $h = 2,5$ m y contracción al 80 %:

Solución:

$$v = 0,8\sqrt{2(9,81)(2,5)} = 5,60 \text{ m/s}$$

Ejemplo: Dos Líquidos

Con $\rho_1 = 800 \text{ kg/m}^3$, $\rho_2 = 1200 \text{ kg/m}^3$:

Solución:

$$v = \sqrt{2g \left(h_1 + \frac{\rho_2}{\rho_1} h_2 \right)}$$

6.10 Flujo Debido a una Carga Descendente

Balance de volúmenes:

$$A_j v_j dt = -A_t dh$$

Sustituyendo Torricelli:

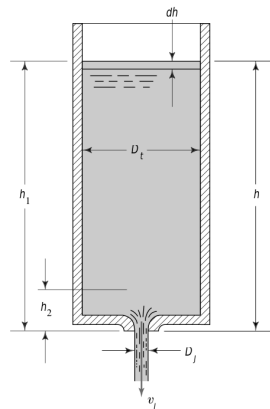
$$dt = -\frac{A_t}{A_j} \frac{dh}{\sqrt{2gh}}$$

Integrando:

$$\int dt = -\frac{A_t}{A_j \sqrt{2g}} \int h^{-1/2} dh$$

Resultado de la integración:

$$t = \frac{2A_t}{A_j \sqrt{2g}} (\sqrt{h_1} - \sqrt{h_2})$$



Caso especial

Vaciado completo ($h_2 = 0$):

$$t = \frac{2A_t \sqrt{h_1}}{A_j \sqrt{2g}}$$

Ejemplos

Ejemplo : Tanque Rectangular

- Dimensiones: $2\text{ m} \times 3\text{ m}$ base
- $h_1 = 4\text{ m}$, $D_j = 65\text{ mm}$
- Tiempo para $h_2 = 1\text{ m}$: $t = 615\text{ s}$

Ejemplo : Diferentes Fluidos

- Aceite ($\gamma = 8,2\text{ kN/m}^3$)
- $D_t = 1,8\text{ m}$, $D_j = 30\text{ mm}$
- $h_1 = 2,5\text{ m}$ a vaciado: $t = 842\text{ s}$

Ejemplo : Tanque Cónico

- Área variable $A_t(h)$
- Solución con integral numérica
- $h_1 = 3\text{ m}$ a $h_2 = 0,5\text{ m}$: $t = 723\text{ s}$

Factores Clave

Precisión en el cálculo

- Efecto de la vena contracta ($C_d = 0,62$)
- Pérdidas por fricción en boquillas largas
- Viscosidad del fluido (número de Reynolds)

Aplicaciones típicas

- Diseño de sistemas de drenaje
- Cálculo de tiempos de operación
- Sistemas de emergencia contra incendios
- Control de procesos industriales

Limitaciones

- No aplicable para fluidos compresibles
- Requiere flujo no turbulento
- Válido solo para $\frac{D_j}{D_t} < 0,1$

Gracias por su atención

¿Preguntas?

References

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.